

Celaya

Release Notes

文档版本	01
发布日期	2025-06-27

前言

概述

本文档提供版本说明，包含版本内容说明、用户须知等。

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

目 录

前言.....	i
1 概述.....	1
2 版本限制说明	2
3 用户须知.....	3
4 版本问题修复	4
4.1 版本 109 问题修复.....	4
4.2 版本 108 问题修复.....	5
4.3 版本 107 问题修复.....	5
4.4 版本 106 问题修复.....	6
4.5 版本 105 问题修复.....	6
4.6 版本 104 问题修复.....	7
4.7 版本 103 问题修复.....	7
4.8 版本 102 问题修复.....	7
5 版本特性变更	9
5.1 版本 110 特性变更.....	9
5.2 版本 109 特性变更.....	10
5.3 版本 108 特性变更.....	10
5.4 版本 107 特性变更.....	10
5.5 版本 106 特性变更.....	10
5.6 版本 105 特性变更.....	12
5.7 版本 104 特性变更.....	12
5.8 版本 103 特性变更.....	12

5.9 版本 102 特性变更..... 12

6 资料修订记录13

Draft

1 概述

本发布软件包支持客户的技术验证以及产品软件开发。

2 版本限制说明

时间限制	-
发布范围	不受限
是否可商用	非商用
其他限制条件	-
版本终止条件	-

3 用户须知

📖 说明

免责声明

本版本包所提供的交付件仅供客户开发参考。在使用本版本包所提供的交付件前，请您务必仔细阅读并透彻理解本声明。您可以选择不使用版本包中的交付件，但如果您使用，您的使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

本版本包所提供的交付件是“按现状”提供，不附有任何种类的陈述与保证，本版本包中所提供的数据在不同的测试环境下可能存在一定的偏差，因使用本版本包以及本版本包中所提供的数据而导致的所有设计、开发错误，或其他一切因使用本版本包以及本版本包中所提供的数据而可能遭致的意外、疏忽、侵权及其造成的损失（包括但不限于直接的、间接的、后果性的或附带性的损失），其后果由您自行承担，本版本包提供者对其概不负责，亦不承担任何法律责任。

客户应充分评估自身产品的网络安全要求（包括但不限于：在实际量产产品中，选择安全加解密算法、关闭不安全协议 telnet、关闭不需要的调试接口和命令等），并承担最终责任。本版本提供的本注意事项文档帮助客户对自身产品进行网络安全加固。

在本文档中所描述的部分功能使用到了密钥来提供安全机制，客户需要妥善生成、烧写、使用并管理密钥（包括但不限于非对称密钥、对称密钥等），否则将自行承担相关风险。

4 版本问题修复

4.1 版本 109 问题修复

4.2 版本 108 问题修复

4.3 版本 107 问题修复

4.4 版本 106 问题修复

4.5 版本 105 问题修复

4.6 版本 104 问题修复

4.7 版本 103 问题修复

4.8 版本 102 问题修复

4.1 版本 109 问题修复

编号	变更说明	详细说明
1	Host 驱动 bin 文件数组形式相关代码更新	【问题描述】：针对 Host Driver 的固件大数组编译方式，原始的 fw_ram 文件不符合多产品代码规范，需要调整。虽然不涉及功能问题，但其他问题涉及到固件的，需配套更新本问题涉及的修改内容。 【解决方法】：本次升级更新了 Host 驱动代码以及固件大数组形式的文件。客户需升级 SDK 中 host driver 部分以及固件文件。
2	Host 读取不到 device 的	【问题描述】：极低概率可能出现 Host 下发命令，device 正

编号	变更说明	详细说明
	数据	好切换进入睡眠，没被唤醒也没有回复的情况。 【解决方法】 ：本次升级了固件可解决问题。客户升级 SDK 中的固件部分即可。

4.2 版本 108 问题修复

编号	变更说明	详细说明
1	RTOS SDK 驱动未使用统一的接口 API 的问题修复	【问题描述】 ：RTOS SDK 的 Host 驱动有多种版本，未统一接口 API，之前 RTOS 驱动提供的接口过于陈旧，和上层业务调用的接口不一致，需要统一更新。 【解决方法】 ：本次升级更新了 RTOS 驱动代码。客户升级 RTOS SDK 中的 driver 部分即可。

4.3 版本 107 问题修复

编号	变更说明	详细说明
1	芯片进入低功耗轮询瞬间，Host 下发 NCI 命令可能极低概率导致 device 无法自动轮询的问题修复	【问题描述】 ：芯片进入低功耗轮询瞬间，若 Host 同时下发 NCI 命令，可能极低概率导致一条内部消息被清空，device 无法自动轮询，处于 idle 空转状态。这个状态下，若 Host 主动配置轮询参数再次做 discovery，还能正常运行。 【解决方法】 ：本次升级已更新 device 固件，解决了内部消息被清空导致空转的问题。客户升级 firmware 即可。

4.4 版本 106 问题修复

编号	变更说明	详细说明
1	将卡片静置于读卡器上或者紧贴读卡器读卡造成的发热挂死问题软件规避	【问题描述】：对于某些单板和天线，将卡片紧贴读卡器读卡或者长时间静置于读卡器上可能造成发热挂死。 【解决方法】：近距离读卡会拉偏天线阻抗，导致 PALDO 电流拉升，触发芯片 OCP 保护可能概率造成发热挂死。本次升级已更新 device 固件，调整了 OCP 保护电流门限、增加了软件规避等。客户升级 firmware 即可。
2	Linux 驱动更新支持老的内核接口	【问题描述】：Linux 内核 4.14 前后版本上内核接口函数存在差异，驱动调用内核接口在旧的内核版本上有问题。 【解决方法】：本次升级的驱动代码自动适配支持旧的内核接口，例如 3.10.49 的内核版本也可适用。客户升级 Android/Linux SDK 即可。
3	安卓 legacy Hal 模块编译方式从 bp 改成 mk	【问题描述】：安卓 8.x 以及之前的版本只支持 Make 编译方式，所以对于 legacy Hal，需要提供 mk 编译脚本。 【解决方法】：安卓 9 之前的系统编译采用 Android.mk 脚本，安卓 9 之后的系统采用 Android.bp 脚本。具体可参见软件包 hal 目录下的 README.md。

4.5 版本 105 问题修复

编号	变更说明	详细说明
1	修复 RTOS SDK HAL 层 demo.c 文件中设置路由表参数长度的错误问题	【问题描述】：RTOS SDK 样例代码中的 NFC_Example_SetListenRouteTbl 函数中，设置路由表长度信息有误。 【解决方法】：纠正了该函数中的设置 NCI 路由配置信息长度值。客户升级 RTOS SDK 版本即可。
2	优化 RTOS	【问题描述】：Hal 层代码在调用驱动 nfc_dev.c 提供的

编号	变更说明	详细说明
	SDK HAL 层 NCI 读操作 (保证一个 NCI 消息的头和载荷不会被错位读)	hw_nfc_read 函数时, 先读 NCI 头, 再读 NCI 载荷。若上层存在多线程访问驱动的场景, 会导致读头和载荷错位。 【解决方法】 : 驱动提供新接口函数 hw_nfc_nci_read 保证一次读完单个 NCI 头和载荷消息, Hal 层调用点统一修改。客户升级 RTOS SDK 版本即可。

4.6 版本 104 问题修复

编号	变更说明	详细说明
1	修复下电区变量未初始化导致 I2C 无法发送的问题	【问题描述】 : 开启低功耗后, 某些单板可能低概率出现 Host 发送命令无法收到 device 回复, device 也无法主动上报 NTF 的情况。 【解决方法】 : Device 固件更新, 修复了低功耗唤醒后一个变量的初始化问题。客户升级 firmware 版本即可。

4.7 版本 103 问题修复

4.8 版本 102 问题修复

编号	变更说明	详细说明
1	RF 参数定制化更新	【问题描述】 : RTOS SDK 产品空口交互质量不好, 需要调整配置改善 RF 性能。 【解决方法】 : RW 模式新增了 NFC_HAL_RwSetRfParam 函数来设置默认调优后的 RF 参数, 客户升级 RTOS SDK 版本即可解决。

编号	变更说明	详细说明
2	睡眠状态下 场检测周期 配置修改	【问题描述】 ：卡模拟模式下进一步降低睡眠态的功耗。 【解决方法】 ：Device 固件优化，调整睡眠状态下场检测和睡眠的时间比例，自动降低了功耗。客户升级 firmware 即可。

5 版本特性变更

5.1 版本 110 特性变更

5.2 版本 109 特性变更

5.3 版本 108 特性变更

5.4 版本 107 特性变更

5.5 版本 106 特性变更

5.6 版本 105 特性变更

5.7 版本 104 特性变更

5.8 版本 103 特性变更

5.9 版本 102 特性变更

5.1 版本 110 特性变更

编号	变更说明	详细说明
1	新增 MXX 卡模拟特性	【问题描述】 ：HiDiTing 项目新需求。 【解决方法】 ：新增 MXX 卡模拟特性。
2	添加生成 tiot 固件的脚本	【问题描述】 ：商分上编译的版本缺少 tiot 驱动使用的 bin 文件和数组文件。 【解决方法】 ：将主干上生成 tiot 驱动可加载的 bin 文件和数组文件脚本合入到商分。

5.2 版本 109 特性变更

编号	变更说明	详细说明
1	新增安卓 4.4 SDK	【特性描述】：安卓 SDK 适配安卓 4.4 版本，新增旧版安卓适配方法。 【使用方法】：具体使用方法详见“Kasongo NFC 控制器 Android 软件开发 移植指南”中的“3.2-旧版 Android SDK”章节。
2	RTOS SDK 更新 host 业务代码结构	【特性描述】：RTOS SDK host 业务层软件代码重构。 【使用方法】：参考 RTOS 软件开发移植指南中的描述，更新 host 业务层代码。
3	RTOS SDK 新增 Ndef 协议处理函数库	【特性描述】：RTOS SDK 新增 Ndef 协议处理函数库，支持对 T2T\T3T\T4T\T5T 卡中 Ndef 存储内容的操作和处理。 【使用方法】：根据“nfc_ndef.h”中提供的对上层接口，可以实现在 RW 模式下的 Ndef 读写功能。用户可以参考“example_rw.c”中 NFC_EXAMPLE_StartReaderWriter 示例函数描述的步骤，将 NFC_EXAMPLE_TagOperation 替换为想要的 Ndef 操作。在 NFC_NDEF_ResetProc 重置函数后执行 NFC_NDEF_ReadProc 读操作或者 NFC_NDEF_WriteProc 写操作。

5.3 版本 108 特性变更

5.4 版本 107 特性变更

5.5 版本 106 特性变更

编号	变更说明	详细说明
1	新增 Device	【特性描述】：卡模拟模式下数据交互都在 Sim/SE 侧完成，

编号	变更说明	详细说明
	特性支持忽略 Nci Ntf 和 Data 上报	本新增特性使能后，可在产品进入侦听模式后，device 不上报任何 Ntf 或者 Data 给 Host。本特性用于减少和 host 交互，规避某些 host 特殊问题等。 【使用方法】：只针对 Sim/SE 卡模拟业务场景下，Device 通过 NCI set config，来配置私有参数 ACTIVITY_CFG 中的 DB_ID_CFG_ACTIVITY_IGNORE_NTF_DATA_EN 比特位来忽略 Ntf 和 Data。在需要开启的时候，需要先完成所有其他的 NCI 命令交互，在最后一行 RF discovery 命令之前发送 NCI 配置命令（例如“20020701A00100080000”）使能该配置，在不需要的时候随时禁能配置（例如“20020701A00100000000”）。同时需升级 device 固件 firmware。
2	RTOS Hal SDK 中新增 Tag operation 操作函数库，供上层调用	【特性描述】：RTOS SDK 增加对各种 Tag 进行读写等操作的处理函数库。根据 Forum 标准的 T1T/T2T/T3T/T4T/T5T 协议要求，开发了一套 Tag operation 操作函数库，供上层直接调用。 【使用方法】：tag 文件夹下的代码是各类型卡的 tag operation 处理函数，在 sample.c 中有样例调用代码。
3	安卓和 Linux SDK 中新增 RF 定制化参数配置	【特性描述】：安卓和 Linux SDK 中，增加了动态可调 RF 定制化参数功能。 【使用方法】：在 libnfc-hal.conf 文件中的变量 SET_RF_PARAM，配置了默认的 RF 定制化参数内容，在 Hal 层初始化阶段会自动读取并配置 RF 定制化参数。客户可通过修改该变量内容调整 RF 定制化参数。
4	安卓 Hal 服务接口和 SELinux policy 参考配置修改	【特性描述】：安卓开机自启动参考配置。 【使用方法】：本次版本升级修改了 Hal 服务接口配置文件 android.hardware.nfc@1.2-service.vxx.rc 内容，以及调整了 sepolicy 安全策略，以供客户配置 nfc 服务开机自启动作为参考。客户根据软件包升级相关配置文件即可。

5.6 版本 105 特性变更

5.7 版本 104 特性变更

5.8 版本 103 特性变更

编号	变更说明	详细说明
1	新增 Host listen CE 相关功能	【特性描述】：RTOS SDK 新增 Host Hal 层功能特性支持卡模拟模式业务。 【使用方法】：需要开启编译宏 HAVE_NFC_CE，参考 CE 文件夹下代码和 common 文件内的修改。
2	新增 Host Demo 应用示例	【特性描述】：RTOS SDK 新增 Host 参考样例代码，演示调用 Hal 层接口的方法。 【使用方法】：参考 demo.c 文件中的样例代码，了解如何使用 Hal 层所有模块的接口函数。

5.9 版本 102 特性变更

6 资料修订记录

文档名称	文档版本	更新说明
Celaya NFC 控制器软件用户指南.pdf	03	无。
Celaya NFC 控制器 Android 软件开发移植指南.pdf	06	无。
Celaya NFC 控制器 Linux 软件开发移植指南.pdf	05	无。
Celaya NFC 控制器 RTOS 软件开发移植指南.pdf	05	无。
Celaya NFC 控制器常见问题 FAQ.pdf	02	无。
Celaya NFC 控制器 基于 HiDiTingV100 SDK 开发指南.pdf	01	新增文档。
Celaya NFC Android SDK API.chm	1.1	编程规范类修改。
Celaya NFC Linux SDK API.chm	1.1	编程规范类修改。
Celaya NFC RTOS SDK API.chm	1.6	新增 API。